MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được vai trò của nước đối với cuộc sống con người.
2. Trình bày được sự phân bố tài nguyên nước và đặc điểm các nguồn nước trong thiên nhiên.
3. Phân tích việc sử dụng nước tại Việt Nam và những vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên nước.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2006), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2006 – Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ-Đáy, hệ thống sông Đồng Nai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hà Nội.

2. Cục Bảo vệ môi trường (2006), Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy, Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Cục Quản lý tài nguyên nước (2003), Hồ sơ Tài nguyên Nước Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên Nước.

4. Cục Y tế Dự phòng Việt Nam (2007), *Vệ sinh môi trường nông thôn* *Việt Nam, Bộ Y tế, nhà xuất bản Y học, Hà Nội.*

5. Báo cáo môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn

6. Trung tâm Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2005, Chươngtrình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giaiđoạn 2006-2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

7. Internet

1. Vai trò của nước:

Anh/chị hãy liệt kê một số vai trò của nước đối với con người?

1.1. Vai trò của nước với cơ thể

1. Duy trì sự sống cho con người và sinh vật.

- Chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể con người (~65%).
- Tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất.
- Cân bằng các chất điện giải và điều hòa thân nhiệt, điều hòa áp suất thẩm thấu.
- Vận chuyển và cung cấp các nguyên tố cần thiết cho cơ thể (Iốt, Fluor, Mn, Zn, Fe, các vitamin và các acid amin...).
- Giúp cơ thể lọc và đào thải các chất độc, chất cặn bã.

• Rất cần thiết cho nhu cầu vệ sinh cá nhân

• Nước để chữa bệnh

1.2. Vai trò của nước với con người

- Sinh hoạt: ăn uống, tắm giặt, vệ sinh.
- Công nghiệp: sản xuất giấy, xăng dầu, hoá chất, luyện kim...
- Xử lý chất thải: vận chuyển phân và nước tiểu từ các hố xí tự hoại tới nhà máy xử lý.
- Vui chơi giải trí: bơi thuyền, lướt ván, bơi lội v.v.
- Nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,
- Giao thông vận tải, thuỷ điện v.v.

1. Vai trò của nước:

Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống

- nước là chất mang năng lượng.
- chất mang vật liệu
- tác nhân điều hòa khí hậu.
- thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất
- *Giá trị của nước được đánh giá "như dòng máu nuôi cơ thể con người dưới một danh từ là máu sinh học của trái đất chúng ta, do vậy quý hơn vàng".*

1. Vai trò của nước:

- Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng.
- Nước vô cùng thiết yếu với cuộc sống.
- Không có nước, sự sống không tồn tại và phát triển
- **Một người trung bình mỗi ngày cần:**

— sinh hoạt: 250 lít

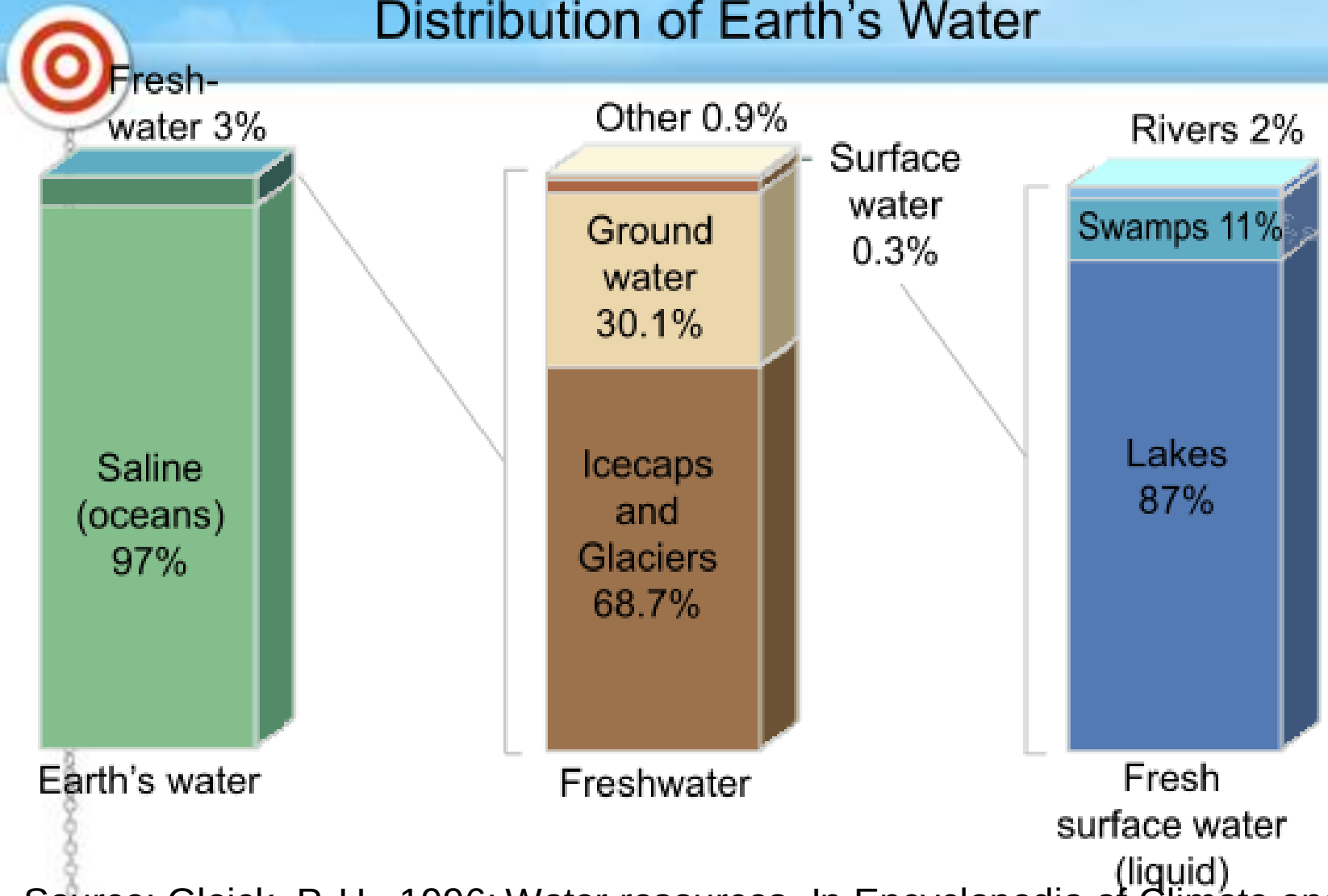
— hoạt động công nghiệp:1500 lít

— sản xuất nông nghiệp: 2000 lít

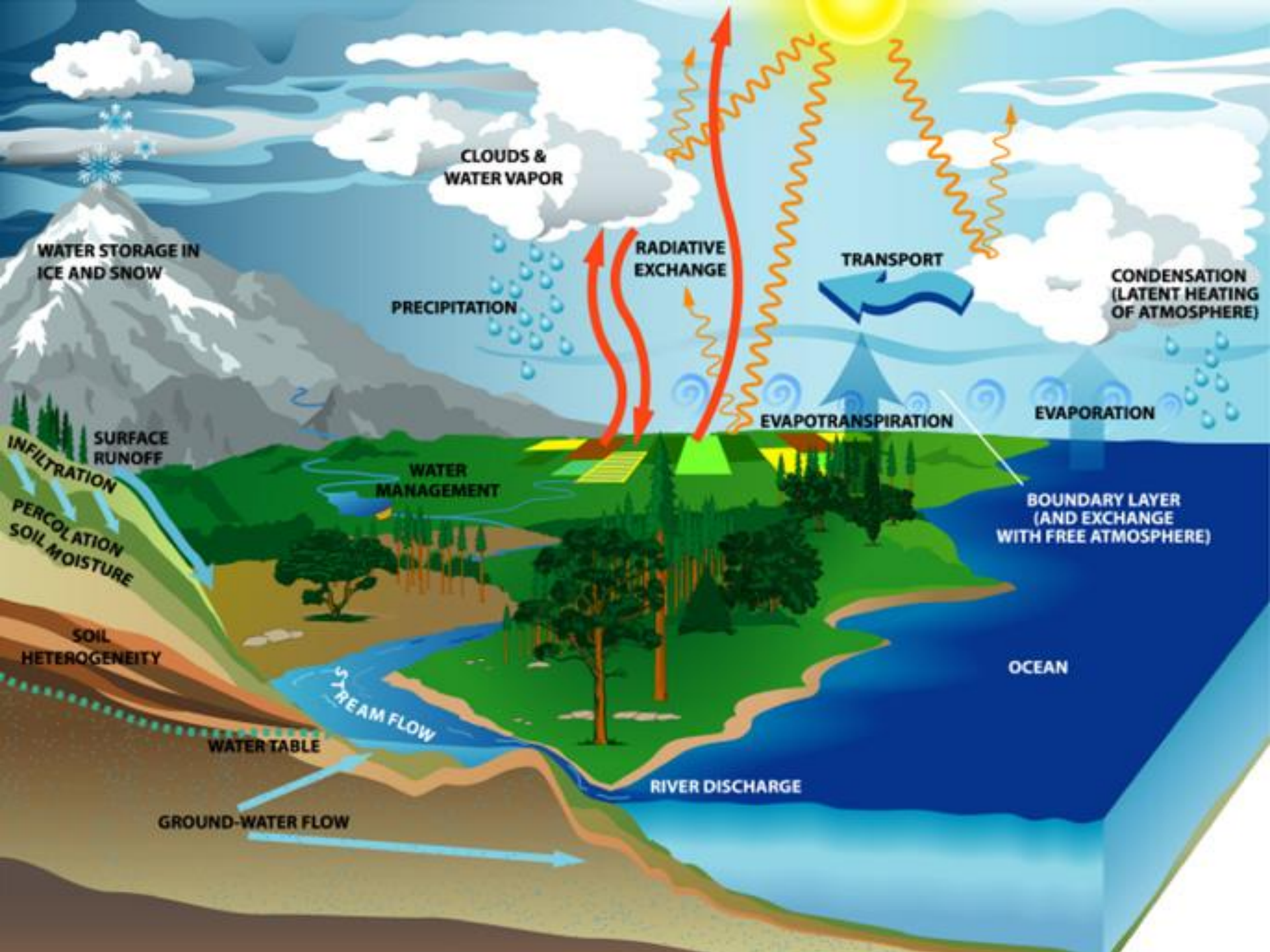
2. Sự phân bố tài nguyên nước :

- Theo anh/chị, nước mặt ngọt chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm lượng nước trên trái đất?

Distribution of Earth's Water



Source: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press,


CLOUDS &
WATER VAPOR
WATER STORAGE IN
ICE AND SNOW
RADIATIVE
EXCHANGE
TRANSPORT
CONDENSATION
(LATENT HEATING
OF ATMOSPHERE)
PRECIPITATION
EVAPOTRANSPIRATION
EVAPORATION
SURFACE
RUNOFF
INFILTRATION
WATER
MANAGEMENT
PERCOLATION
SOIL MOISTURE
BOUNDARY LAYER
(AND EXCHANGE
WITH FREE ATMOSPHERE)
SOIL
HETEROGENEITY
OCEAN
STREAM FLOW
WATER TABLE
RIVER DISCHARGE
GROUND-WATER FLOW

2. Sự phân bố tài nguyên nước :

- Hơn 70% diện tích của Trái Đất bao phủ bởi nước.
- Lượng nước trên Trái Đất vào khoảng 1,38 tỉ km^3. Trong đó :

— 97,4% là nước mặn

— 2,6%, là nước ngọt:

— nhưng chỉ có 0,3% nước mặt trong tổng số nước ngọt trên toàn thế giới (3,6 triệu km^3) là có thể dễ khai thác.

- Tổng lượng mưa trên trái đất là 105000km^3/năm.

Tài nguyên nước của Việt nam

- Lượng mưa trung bình vào loại cao, gấp 2,6 lượng mưa vùng lục địa thế giới.

- Tổng lượng mưa là 650 km^3/năm

- dòng chảy mặt trong vùng nội địa 324km^3/năm.

- nhận thêm lưu lượng từ nam Trung Quốc và Lào khoảng 550 km^3.

- **Nhưng do mật độ dân số cao**

  nên bình quân lượng nước phát sinh trong lãnh thổ trên đầu người là 4200m^3/người.

  vào loại trung bình thấp trên thế giới.

3. Các nguồn nước trong thiên nhiên

- Anh/chị hãy liệt kê các nguồn nước có thể phục vụ cho cấp nước ăn uống và sinh hoạt trong thiên nhiên?

3.1. Nước mưa

- Lượng mưa bình khoảng 2000mm/năm
- Trong mùa mưa, mưa phân phối khá đều,
- Tại các vùng lãnh thổ khác nhau, có sự khác biệt:

Lưu lượng mưa

- Cao nhất là Bạch Mã 8000mm/năm, sau đó Bắc Quang, Bà Nà (4000 - 5000 mm/năm).
- Ít nhất Phan Rí Cửa (400mm), Ninh Thuận và Bình Thuận (600 - 700mm/năm)

Lượng mưa chủ yếu vào mùa mưa (85-95%). Mùa mưa lũ chỉ kéo dài từ 3- 5 tháng

3.1. Nước mưa

❖ ***Đặc điểm nguồn nước mưa:***

- Phụ thuộc theo mùa → Không đủ cung cấp cho ăn uống và sinh hoạt trong cả năm.
- Lượng muối khoáng thấp
- Dễ bị nhiễm bẩn:

  + Không khí bẩn

  + Dụng cụ thu hứng và chứa đựng.

3.2. Nước mặt ngọt

Nước mặt ngọt: sông, suối, ao, hồ, mương…)

Lượng mưa nhiều nên nước mặt rất phong phú

❖ ***Đặc điểm nguồn nước mặt:***

- Trữ lượng phong phú, phụ thuộc thời tiết.
- Chất lượng phức tạp không ổn định:

+ Dễ bị nhiễm bẩn

+ Thay đổi theo mùa

+ Vùng ven biển bị ảnh hưởng của thuỷ triều.

- Dễ khai thác nhưng bắt buộc phải xử lý trước khi sử dụng.

3.2. Nước mặt:

- ***Đặc điểm chung của chất lượng nước mặt:***

– pH trung tính
– Hàm lượng clo thấp (trừ vùng ven biển).
– Độ cứng thấp (trừ một số suối ở vùng núi)
– Hàm lượng sắt không đáng kể
– Độ đục thay đổi theo mùa: mùa lũ rất cao.
– Vi sinh: thường nhiễm bẩn nghiêm trọng nhất là ở những sông nhỏ, nông giang, kênh rạch.

3.3. Nước ngầm

Là nước tồn tại trong các lỗ hổng và khe nứt của đất đá, được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc thấm xuống từ các dòng khối nước mặt, nước mưa.

❖ ***Đặc điểm nguồn nước ngầm:***

- ***Ngầm nông***:

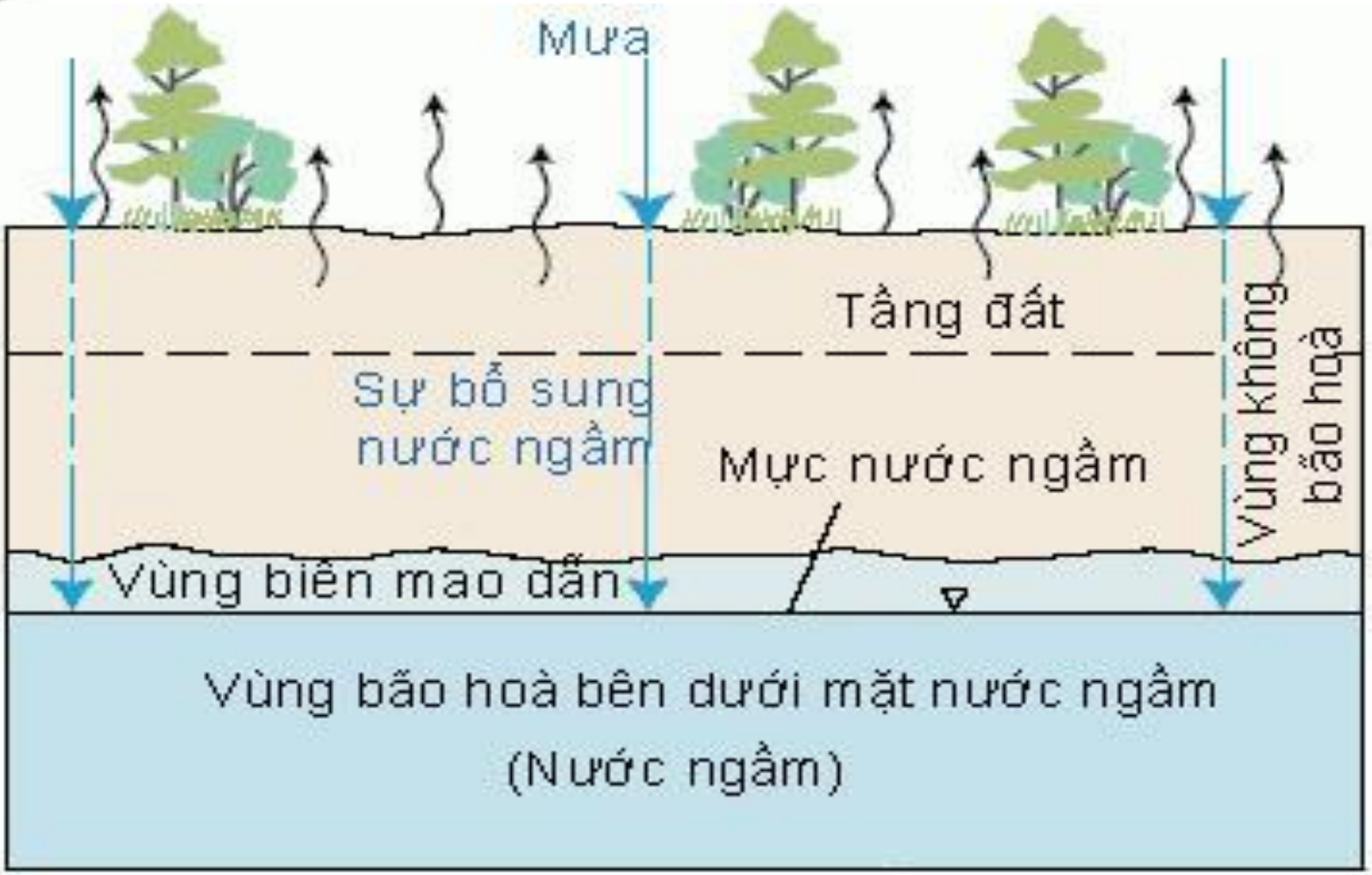
– Cách mặt đất từ 5-15m

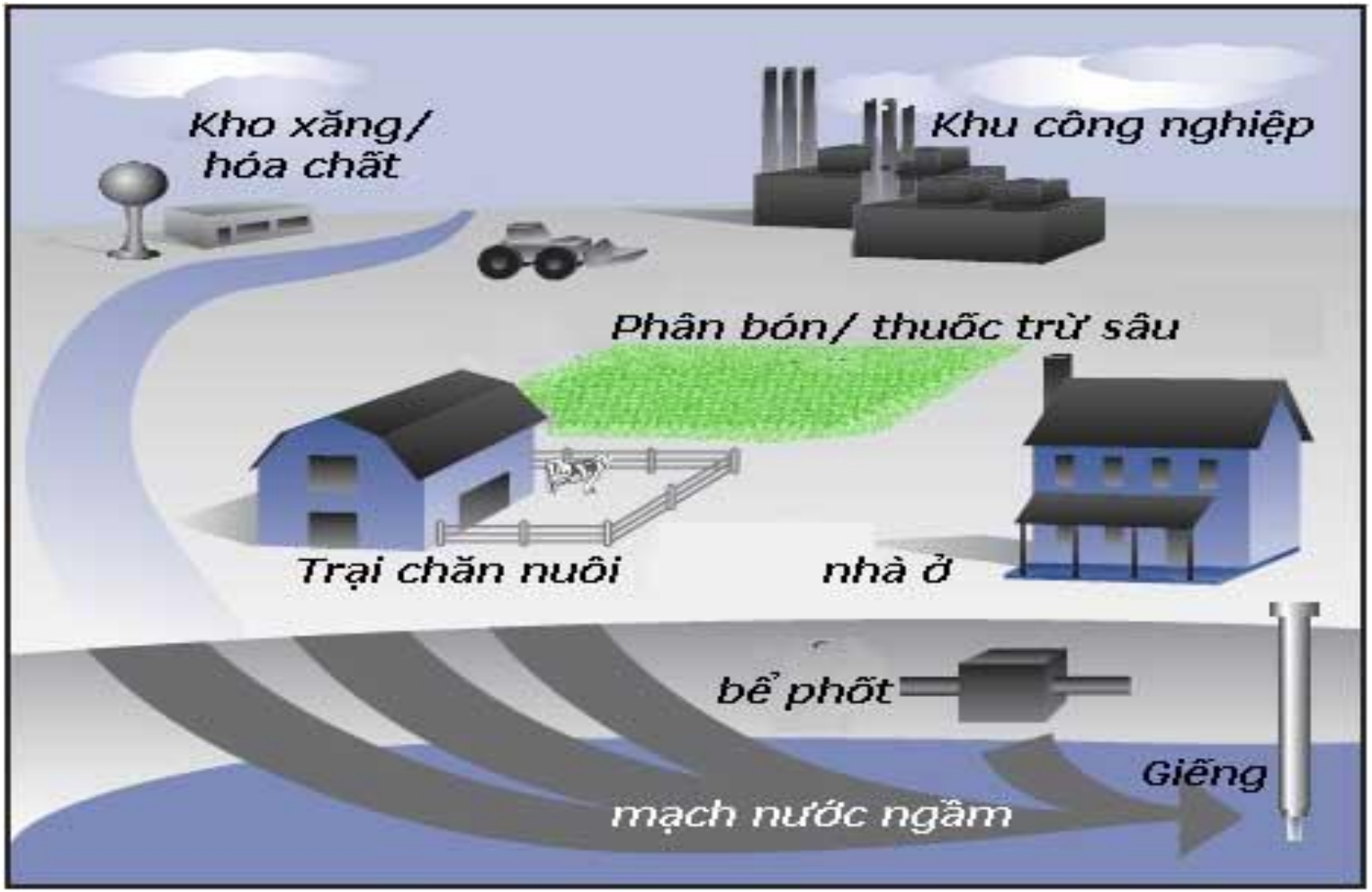
– Nhiều chất khoáng.

– Trữ lượng thay đổi theo mùa

– **Chất lượng không ổn định: dễ bị nhiễm bẩn**

Nước ngầm nông





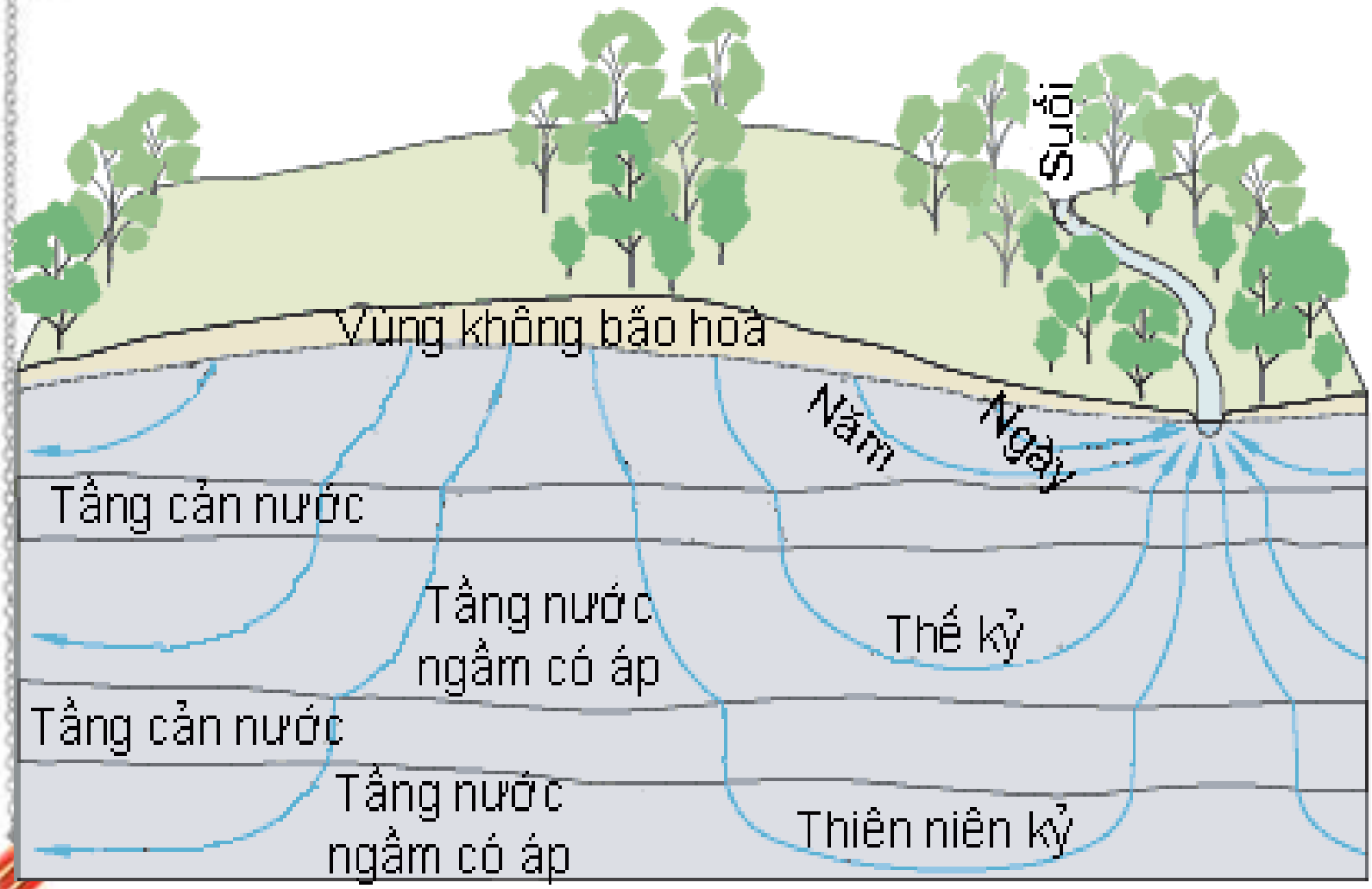
Nguồn: http://hosomoitruong.vnl

3.3. Nước ngầm

❖ ***Đặc điểm nguồn nước ngầm:***

- ***Nước ngầm sâu***
- Trữ lượng ổn định
- Chất lượng ít thay đổi
- Nhiều chất khoáng
- Hàm lượng sắt thường cao
- Chất lượng thay đổi theo vùng
- Khó khai thác, phải đầu tư kỹ thuật

Nước ngầm sâu



4. 4. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC:

Sử dụng nước trên thế giới

Rất khác nhau, phụ thuộc:

- Mức độ phát triển kinh tế
- Khả năng sẵn có nguồn nước
- Khí hậu
- Cỡ dân số

4. 4. Sử dụng tài nguyên nước:
Sử dụng nước trên thế giới

- ***Toàn thế giới***

- Công nghiệp, năng lượng: 23%
- Nông nghiệp: 69%
- Sinh hoạt : 8%

- ***Châu Âu:***

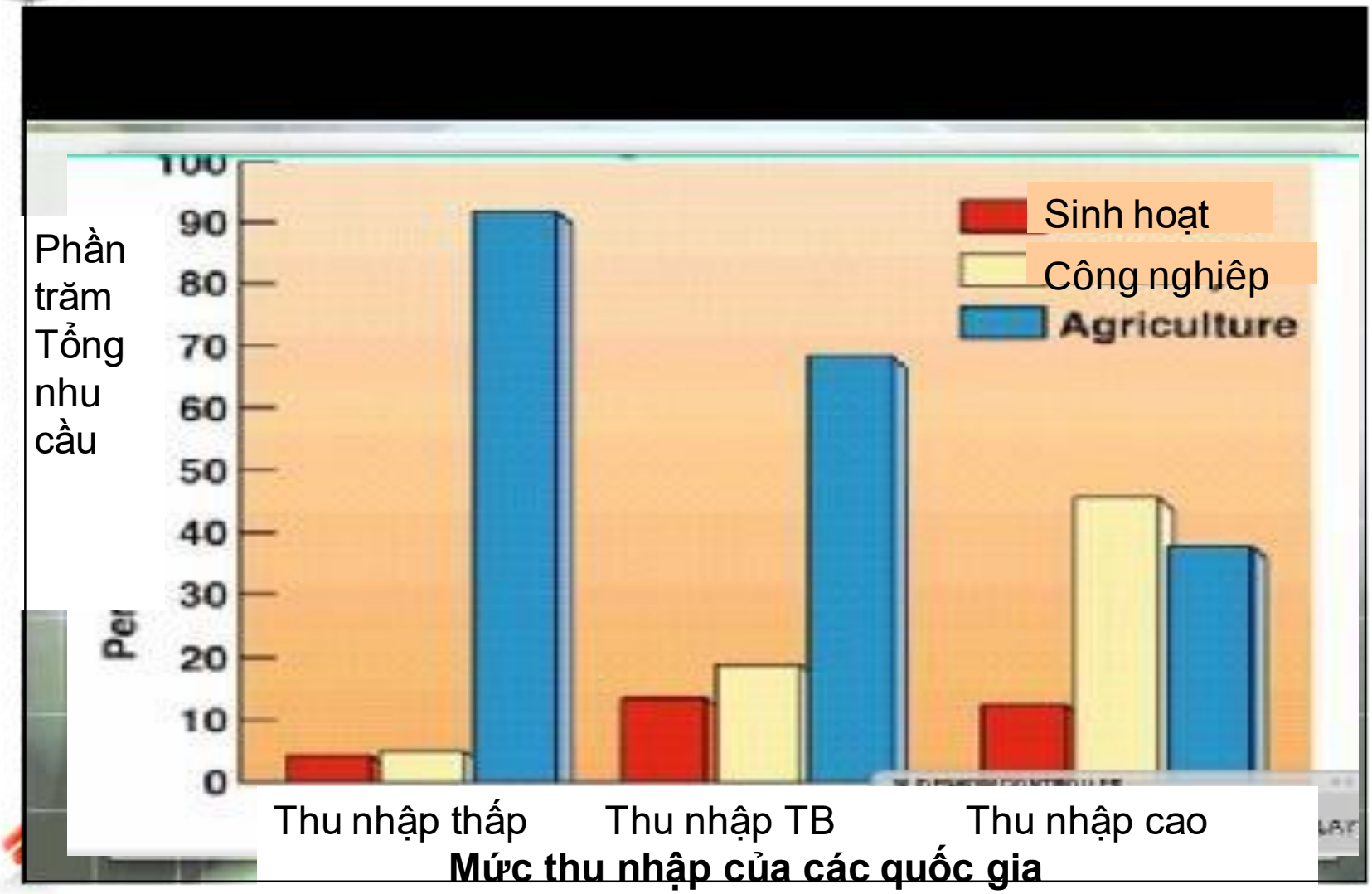
- Công nghiệp, năng lượng: 50%
- Nông nghiệp, sinh hoạt: 50%

- *Bỉ, Hà Lan:*

  Công nghiệp: 85%

- ***Châu Phi:***

  Nông nghiệp, tưới tiêu: 88%



Mức thu nhập của các quốc gia

Sử dụng nước cho sinh hoạt

Mức sống cao, sử dụng nước tăng:

- **Mỹ:** **Một người 700l/ngày**
- **Senegal:** **29l/ngày**
- Việt Nam:

  Năm 2020: Phấn đấu nông thôn 60l/ngày

  Thành thị 100l/ngày

Sử dụng nước tại Việt Nam:

Sử dụng nước mặt:

Nhu cầu sử dụng nước tăng lên nhanh chóng :

- Nông nghiệp: hơn 70% lượng nước SD

- Công trình thuỷ lợi
- Hệ thống thuỷ nông:
- hồ chứa dung tích trên 0.2 triệu m3
- cống tưới, tiêu lớn
- trạm bơm
- công trình thủy lợi vừa và nhỏ.

Sử dụng nước mặt: công nghiệp

- Công nghiệp: Tăng trưởng nhanh

  Tốc độ 16-17% năm

  Năm 2002: 80 khu công nghiệp

  Tháng 12/2013: **288** khu công nghiệp và khu chế xuất, trong đó **190** KCN khu đã đi vào hoạt động.

Sử dụng nước mặt:
Sinh hoạt

- **Đô thị hoá nhanh** :

Năm 2011

- 753 đô thị

- 124 thị xã trở lên
- 629 thị trấn

tăng 1,6 lần so với năm 1994

Năm 2013: 770 đô thị

- Dân số đô thị:

- năm 2010 đã tăng lên 30,5% (khoảng 26,3 triệu người).
- 12/2013 là 33,47%,

- Tương lai:

Mục tiêu 45% năm 2020

- Dân số tăng
- Quy mô dân số lớn : Xếp thứ 3 Đông Nam Á 13 trên thế giới
- Mật độ dân số cao
- Tốc độ phát triển cao
- Số lượng tăng hàng năm: 1 triệu người

⇨ Nhu cầu nước ngày càng tăng làm suy giảm nguồn tài nguyên nước

Nhu cầu về nước của Việt Nam (triệu m3/năm)

Năm	Nước sinh hoạt đô thị	Nước sinh hoạt nông thôn	Tổng cộng (tất cả các nhu cầu về nước)
1990	897	445	64.846
2000	1.264	613	92.115
2010	1.498	1.590	**121.521**

Sử dụng nước mặt tại Việt Nam:

Theo tính toán, lượng nước sử dụng Việt Nam:

- Năm 2020 gấp 2,7 lần 1990
- Cuối TK 21: bằng tổng lượng dòng chảy nội địa (37,5% lượng nước mặt) =>vượt ngưỡng.
- Nếu SD quá 30% tổng lượng dòng chảy phải:

✓ Quản lý nghiêm ngặt nguồn nước

✓ Giới hạn phát triển kinh tế (FAO)

- Trong khi hầu hết các tỉnh miền Trung, Tây nguyên đã và đang khai thác trên 50% lượng dòng chảy về mùa khô khiến các dòng sông càng cạn kiệt. (Bộ TNMT)

Sử dụng nước ngầm:

- Tưới
- Chăn nuôi gia súc
- Sinh hoạt
- Công nghiệp
  - ➢ Công nghiệp, sinh hoạt: 20-30% lấy từ nước ngầm.
  - – Nhu cầu ngày càng tăng, so với năm 2000
  - – Năm 2010 tăng thêm 145%
  - – Năm 2020: dự tính tăng thêm 242%
  - – Nước cho sinh hoạt đô thị: 1,8 triệu m^3/ngđêm

    Năm 2010 tăng thêm 58% so với năm 2000.

Sử dụng nước ngầm:

- **Nước sinh hoạt của nông thôn cũng đang tăng nhanh:**

  Hiện tại chỉ 28/63 triệu dân có nước sạch

  Mức khoảng 50 l/ngày

- **Việc khai thác nước ngầm:** Tự phát, không có tổ chức

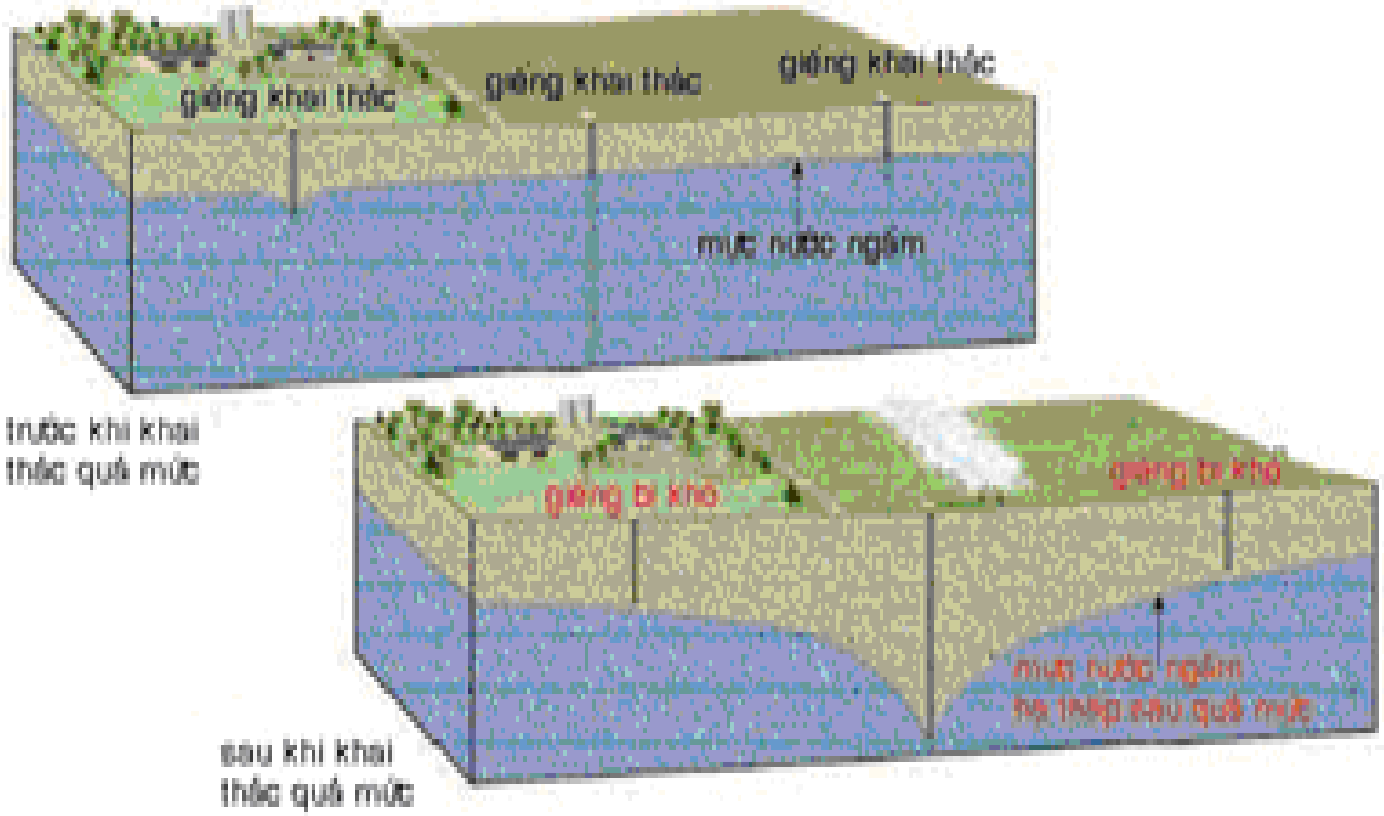
- Khai thác không có quy hoạch và quản lý:

  --------> ô nhiễm và nhiễm mặn.

- Khai thác quá mức:

  --------> hạ thấp mực nước ngầm, nhiễm mặn.

Hậu quả: suy giảm trữ lượng và ô nhiễm nước ngầm.



Hình 19: Mực nước ngầm hạ thấp nhanh, có nguy cơ cạn kiệt

Nguồn http://stnmt.binhduong.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh: Mặt đất bị sụt lún do khai thác nước ngầm *(Ảnh: Ngọc Ánh)*

Nhà dân tại đường liên ấp 1, 2, 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh bị sụt lún vào đầu năm 2012. Khu vực này toàn bộ người dân sử dụng nước ngầm - Ảnh: Như Thảo

5. Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên nước

5.1. Trên quy mô toàn cầu

- **Nước phân bố không đều trên bề mặt trái đất**

  Nhiệt đới: mưa có thể 5000mm/năm

  Sa mạc: chỉ dưới 100mm/năm.

- **Có nơi thiếu nước, hạn hán**
- **Có nơi ngập lụt**
- **Sự khai thác nước ngày càng nhiều:**

  Nước ngầm: năm 1990 gấp 30 lần 1960

- Nguy cơ suy giảm về trữ lượng
- thay đổi cân bằng nước tự nhiên

5.1. Trên quy mô toàn cầu

❖ **Các nguồn nước trên Trái đất đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người:**

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, nước biển:

  - NO_3, PO_4, kim loại nặng,

  - Thuốc trừ sâu, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh...

→ bảo đảm nguồn nước sạch cho dân cư và các vùng trên thế giới đang là mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các tổ chức môi trường quốc tế và các quốc gia.

5.2. Tại Việt nam

❖ **Tình trạng**: thiếu nước về mùa khô

lũ lụt về mùa mưa

ngày càng nghiêm trọng

- Giảm trữ lượng các hồ chứa nước, các sông
- Lũ quét

Tác động xấu: công nghiệp, nông nghiệp, dân cư

Kết quả tính toán cân bằng nước:

Nhu cầu nước mùa khô vượt 30%

Các tỉnh nam trung bộ vượt 70-80%

- **Vượt ngưỡng**

5.2. Tại Việt nam

- ❖ Kiệt quệ nguồn nước ngầm, ô nhiễm, mặn hóa các thấu kính nước ngầm: các đô thị lớn và các tỉnh đồng bằng.
- Nguyên nhân chính là do khai thác quá mức, thiếu quy hoạch, nước thải không xử lý.
- ❖ Ô nhiễm nước mặt: công nghiệp, làng nghề và hóa chất nông nghiệp.
- Nguyên nhân là do nước thải, chất thải rắn chưa được thu gom, xử lý thích hợp.
- Nước mặt, phổ biến là ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh.
- Nước dưới đất, ô nhiễm cục bộ: vi sinh , kim loại nặng, ô nhiễm hữu cơ.
- ❖ Sự xâm nhập mặn vào sông xảy ra với quy mô ngày càng gia tăng ở nhiều sông trong khu vực miền Trung.
- Nguyên nhân do giảm rừng đầu nguồn, khí hậu thay đổi bất thường

Sử dụng nước một cách bền vững

cần có kế hoạch nghiên cứu tổng thể và quy hoạch sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý

Cụ thể:

- xử lý nước thải,
- quy hoạch các công trình thủy điện, thủy nông
- thay đổi công nghệ sản xuất cần nhiều nước bằng công nghệ sản xuất cần ít nước,
- tạo ra các hộ trữ nước nhân tạo.